

大曲率 Material-Volume EP Flux 完整推广： 局地通量、非局地平衡响应与材料体预算

ZONCA-EP-FLUX-TEST

2026 年 9 月 8 日

本文档是对 `large_curvature_material_volume_ep_flux.tex` 的独立修正版推广。原有理论转向是正确的：当 $\kappa r \sim 10-35$ 且 metric valid fraction 的中位数为 0 时，当前中尺度涡不能再被当作小曲率细涡管处理，必须改用全局 Cartesian 坐标中的 coherent 材料体 $\mathcal{V}_c(t) \subset \mathbb{R}^3$ 。本修正版只处理两个会破坏闭合逻辑的关键点：

1. 非局地 QG/PV 平衡反演不能默认写成局地通量散度；
2. 全材料体平均量不能再被当作空间场取散度。

修正后的核心口径

大曲率 Material-Volume EP Flux 的主对象不是一个单一的局地 EP 通量向量，而是由三部分共同组成的诊断预算：

$$\mathcal{G}_i(\mathbf{x}, t) = -\rho_0^{-1} \partial_j (\rho_0 R_{ij}^\ell(\mathbf{x}, t)) + \mathcal{L}_i[B^\ell, P^\ell, q_c; \mathcal{V}_c](\mathbf{x}, t) + \mathcal{R}_i(\mathbf{x}, t).$$

其中 R_{ij}^ℓ 是局地粗粒化 Reynolds stress 场，可以取散度； $\mathcal{L}_i$ 是由 QG/Boussinesq PV 反演、热成风约束和边界条件共同定义的非局地平衡响应算子，不能默认写成 $\partial_j H_{ij}$ ； $\mathcal{R}_i$ 收集年龄转、混合、非保守 PV、边界识别误差和尺度截断残差。

1 问题诊断与修正原则

传统 TEM/E-P flux 的紧凑形式

$$\partial_t \bar{u} - f_0 v^* = \rho_0^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F} + \bar{X}$$

成立在明确的平均、坐标和准地转尺度假设下。把它推广到大曲率 coherent 涡旋时，不能只把纬向平均换成材料体平均、再把二维散度换成三维散度。若这样做，会产生两个逻辑漏洞。

第一，全体平均

$$\langle \phi \rangle_V(t) = |\mathcal{V}_c(t)|^{-1} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \phi(\mathbf{x}, t) dV$$

是材料体上的整体统计量。它没有内部空间坐标依赖，因此 $\partial_j \langle \phi \rangle_V$ 不是 coherent 体内部的局地散度。它只能用于总预算、质心速度、生命周期合成和统计检验。

第二，QG/PV 反演是边值问题。给定 PV、浮力通量或热成风约束后的速度响应依赖整个区域的源项、边界条件、背景稳定度和 f_0, β 等参数。除非已经构造并验证了一个局地化近似核，否则不能把该响应写成某个未验证的局地映射通量散度

$$\partial_j (\rho_0 H_{ij}^{\text{loc}})$$

并进一步用 Gauss 定理变成边界通量。正确做法是把它保留为非局地响应算子。

本文件采用三个原则：

1. 可取散度的量必须是局地场、分层场或明确粗粒化场；
2. 非局地反演项以算子 $\mathcal{L}_i$ 表示，不默认具有边界通量形式；
3. 所有边界积分只对已经证明为局地散度的部分使用 Gauss 定理。

2 材料体、全体平均与局地粗粒化场

令 coherent 材料体为

$$\mathcal{V}_c(t) = \{\mathbf{x} : q_c(\mathbf{x}, t) \in Q_c, \mathbf{x} \text{ 属于同一 coherent 连通核}\}.$$

其边界 $\partial \mathcal{V}_c(t)$ 可以是严格材料面，也可以是由离散阈值、生命周期合成或目标追踪算法给出的诊断边界。若边界不是严格材料面，穿透误差必须保留为显式残差。

2.1 全体平均

全体平均定义为

$$\langle \phi \rangle_V(t) = \frac{1}{|\mathcal{V}_c(t)|} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \phi(\mathbf{x}, t) dV, \quad (\phi)_V^\dagger(\mathbf{x}, t) = \phi(\mathbf{x}, t) - \langle \phi \rangle_V(t).$$

它适用于整体量：

$$M_q(t) = \int_{\mathcal{V}_c(t)} q_c dV, \quad \mathbf{R}_c(t) = M_q^{-1} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \mathbf{x} q_c dV.$$

这些量不构成材料体内部的空间通量场，因此不进入 $\partial_j(\cdot)$ 。

2.2 分层与局地粗粒化

为了定义可取散度的 EP 型局地强迫, 必须引入局地粗粒化算子 $\mathcal{A}_\ell$ 。例如可取 Cartesian 网格盒、等深度层、等密度壳、等 PV 壳, 或以核函数 W_ℓ 定义

$$\langle \phi \rangle_\ell(\mathbf{x}, t) = \frac{\int_{\mathcal{V}_c(t)} W_\ell(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \phi(\mathbf{y}, t) dV_{\mathbf{y}}}{\int_{\mathcal{V}_c(t)} W_\ell(\mathbf{x}, \mathbf{y}) dV_{\mathbf{y}}}.$$

相应扰动为

$$(\phi)_\ell^\dagger(\mathbf{x}, t) = \phi(\mathbf{x}, t) - \langle \phi \rangle_\ell(\mathbf{x}, t).$$

只有依赖 $\mathbf{x}$ 的 $\langle \cdot \rangle_\ell$ 才能生成可取散度的局地通量场。粗粒化尺度 ℓ 需满足:

1. 大于网格噪声和单点识别误差尺度;
2. 小于 coherent 体内部主要径向、垂向或壳层变化尺度;
3. 在边界附近使用同一权重截断规则, 并把截断误差计入残差。

3 Cartesian 局地通量场与可取散度条件

在全球 Cartesian 坐标 $x_i = (x, y, z)$ 中定义局地粗粒化通量:

$$R_{ij}^\ell(\mathbf{x}, t) = \left\langle (u_i)_\ell^\dagger (u_j)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell, \quad B_i^\ell(\mathbf{x}, t) = \left\langle (u_i)_\ell^\dagger (b)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell, \quad P_i^\ell(\mathbf{x}, t) = \left\langle (u_i)_\ell^\dagger (q)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell.$$

这里 R_{ij}^ℓ 、 B_i^ℓ 、 P_i^ℓ 是材料体内的局地场, 而不是整个材料体上的单一数值。因此应力散度

$$A_i^R(\mathbf{x}, t) = -\rho_0^{-1} \partial_j (\rho_0 R_{ij}^\ell(\mathbf{x}, t))$$

是合法的局地动量强迫诊断。

浮力通量和 PV 通量仍然是 EP 理论中不可丢掉的对象, 但在大曲率材料体中, 它们一般不直接组成一个局地通量散度。它们进入平衡响应和 PV 质心动力:

B_i^ℓ 通过热成风和平衡反演改变速度剪切,

P_i^ℓ 通过 PV 输送改变 coherent 体内部 PV 分布。

若某一数值实现希望把 B_i^ℓ 的响应写成局地通量 H_{ij} , 必须另外证明

$$\mathcal{L}_i[B^\ell, P^\ell, q_c; \mathcal{V}_c] = \rho_0^{-1} \partial_j (\rho_0 H_{ij}) + \epsilon_i^H,$$

并报告 ϵ_i^H 的大小。没有这个证明时, H_{ij} 不能作为默认理论对象。

4 非局地 QG/PV 平衡响应算子

令 $\mathcal{D}$ 为包含 $\mathcal{V}_c(t)$ 的计算域, $\mathcal{B}$ 为边界条件集合。QG/Boussinesq 层级下, 平衡响应可抽象为如下边值问题:

$$\mathcal{M}[\psi^{\text{resp}}] = \mathcal{S}[B^\ell, P^\ell, q_c, \bar{q}, N^2, f_0, \beta] \quad \text{in } \mathcal{D}, \quad \psi^{\text{resp}}|_{\partial\mathcal{D}} \in \mathcal{B},$$

其中 $\mathcal{M}$ 是 QG/PV 反演算子, $\mathcal{S}$ 是由浮力通量、PV 通量和 coherent PV anomaly 构造的源项。速度响应写为

$$u_i^{\text{resp}}(\mathbf{x}, t) = \mathcal{U}_i[\psi^{\text{resp}}](\mathbf{x}, t),$$

于是非局地平衡强迫定义为

$$L_i(\mathbf{x}, t) = \mathcal{L}_i[B^\ell, P^\ell, q_c; \mathcal{V}_c, \mathcal{D}, \mathcal{B}](\mathbf{x}, t).$$

L_i 的值依赖整个源场和边界条件, 而不只依赖 $\mathbf{x}$ 附近的 B_i^ℓ 。这正是它不能默认写成局地散度的原因。

因此完整 Material-Volume EP 型局地诊断为

$$\boxed{\mathcal{G}_i(\mathbf{x}, t) = A_i^R(\mathbf{x}, t) + L_i(\mathbf{x}, t) + \mathcal{R}_i(\mathbf{x}, t)}.$$

其中 $\mathcal{R}_i$ 至少包含:

1. 年龄转或非 QG 残差;
2. 混合、摩擦和非保守 PV 源;
3. 粗粒化截断误差;
4. 非材料边界穿透误差;
5. 将三维 coherent 体投影成分层或壳层时的几何误差。

5 正确的体积分与边界积分预算

对材料体积分得到总强迫预算:

$$\int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{G}_i \, dV = \int_{\mathcal{V}_c} A_i^R \, dV + \int_{\mathcal{V}_c} L_i \, dV + \int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{R}_i \, dV.$$

其中只有 Reynolds stress 散度项可直接应用 Gauss 定理:

$$\int_{\mathcal{V}_c} A_i^R \, dV = - \int_{\partial\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell n_j \, dS - \int_{\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell \partial_j (\ln \rho_0) \, dV,$$

若 ρ_0 在所用坐标中近似常数，则第二项可忽略，得到

$$\int_{\mathcal{V}_c} A_i^R dV \simeq - \int_{\partial\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell n_j dS.$$

平衡响应项必须保留为

$$\int_{\mathcal{V}_c} L_i dV,$$

除非独立构造并验证局地通量 H_{ij} 。此时才可写

$$\int_{\mathcal{V}_c} L_i dV = \int_{\partial\mathcal{V}_c} H_{ij} n_j dS + \int_{\mathcal{V}_c} \epsilon_i^H dV.$$

因此大曲率版本最稳健的预算形式是

$$\boxed{\int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{G}_i dV = - \int_{\partial\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell n_j dS + \int_{\mathcal{V}_c} L_i dV + \int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{R}_i dV + \mathcal{E}_i^\rho.}$$

这里 $\mathcal{E}_i^\rho$ 表示背景密度梯度、离散面积元和边界重建带来的可审计修正。

若边界不是严格材料面，还需显式保留穿透项。对任意守恒量或诊断量 ϕ ,

$$\mathcal{E}_{\partial V}[\phi] = \int_{\partial\mathcal{V}_c} \phi (\mathbf{u} - \mathbf{U}_{\partial\mathcal{V}_c}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

该项描述阈值漂移、识别误差、混合交换或非保守源，不能吸收到 EP 型通量散度中。

6 PV 质心速度与 coherent tilt/bend 诊断

PV 质心定义为

$$\mathbf{R}_c(t) = \frac{\int_{\mathcal{V}_c} \mathbf{x} q_c dV}{\int_{\mathcal{V}_c} q_c dV}.$$

对其求导得到

$$\mathbf{V}_c = \frac{1}{M_q} \int_{\mathcal{V}_c} \mathbf{u} q_c dV + \frac{1}{M_q} \int_{\mathcal{V}_c} (\mathbf{x} - \mathbf{R}_c) S_q dV + \mathbf{V}_{\partial V}.$$

将第一项分解为全体平均平流和 PV 协方差漂移：

$$V_{c,i} = \langle u_i \rangle_{\mathcal{V}} + \frac{|\mathcal{V}_c|}{M_q} \left\langle (u_i)^\dagger_V (q_c)^\dagger_V \right\rangle_{\mathcal{V}} + V_{\text{src},i} + V_{\partial V,i}.$$

这条式子使用的是全体平均，因而只用于质心速度本身，不对其内部通量项取空间散度。

EP 型强迫通过速度响应和 PV 结构反馈到 $\mathbf{V}_c$ 。可以写成诊断分解

$$\mathbf{V}_c = \mathbf{V}_{\text{adv}} + \mathbf{V}_{\text{pvflux}} + \mathcal{K}[\mathcal{G}] + \mathbf{V}_{\text{src}} + \mathbf{V}_{\partial V},$$

其中 $\mathcal{K}$ 是从局地强迫到质心速度响应的非局地算子，不是局地乘子。

若用分层 PV 质心构造 axis skeleton, 令弧长参数为 s , 切向量为

$$\mathbf{t} = \partial_s \mathbf{R}_c(s, t), \quad |\mathbf{t}| = 1.$$

则轴线形态演化仍满足运动学恒等式

$$D_t \mathbf{t} = \partial_s \mathbf{V}_c - (\mathbf{t} \cdot \partial_s \mathbf{V}_c) \mathbf{t} = \mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c, \quad \mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{t}\mathbf{t}.$$

这条式子不依赖小曲率管坐标, 因此在大曲率材料体中仍可使用。需要注意的是, $\mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c$ 是形态响应, 不是 EP 强迫本身; EP/PV 诊断通过 $\mathbf{V}_c$ 的非局地响应进入该式。

7 传统 EP flux 与 curved-tube 的极限对应

当以下条件同时满足时, 大曲率材料体框架可退化到 curved-tube 或传统 TEM/E-P flux:

1. coherent 体可由单一小曲率细管坐标覆盖, $\kappa r \ll 1$ 且 $J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha > 0$;
2. 局地截面平均可稳定替代全局 Cartesian 粗粒化;
3. 平衡响应算子 $\mathcal{L}_i$ 在所研究尺度上可局地化为 $\rho_0^{-1} \nabla_a (\rho_0 H^{ai})$, 且局地化残差已被量化;
4. 只关心一个平均动量分量, 并且几何联络项在小曲率展开内可控。

此时可近似恢复

$$\nabla_a F_{CT}^{ai} = J^{-1} \partial_a (J F_{CT}^{ai}) + \Gamma_{ka}^i F_{CT}^{ak}.$$

但对于当前验证样本, κr 的中位数约为 10 到 35, metric valid fraction 的中位数为 0。因此 curved-tube 几何项只能作为尺度风险审计, 不能作为已经闭合的动力 forcing。

传统 TEM/E-P flux 则是更强的退化极限: 轴线近直、平均方向固定、局地化响应成立、并恢复纬向平均。在此极限下, 扰动动量通量与热通量重新合成为二维经圈通量 $\mathbf{F} = (F_y, F_z)$, 其散度对应平均纬向动量强迫。

8 数值实现路线和验证标准

第一版数值实现应按以下顺序推进:

1. 用 coherent PV anomaly 或流函数核识别三维连通材料体 $\mathcal{V}_c(t)$;
2. 同时输出全体平均量和局地粗粒化场, 不混用二者;

3. 在 Cartesian 网格或分层壳上计算 R_{ij}^ℓ 、 B_i^ℓ 、 P_i^ℓ ;
4. 只对 R_{ij}^ℓ 的局地散度计算 A_i^R ;
5. 使用 QG/Boussinesq PV 反演求解非局地响应 L_i ，并记录边界条件与源项定义;
6. 对 $\mathcal{G}_i = A_i^R + L_i + \mathcal{R}_i$ 做体积分预算，边界通量只用于已经散度化的部分;
7. 计算 PV 质心速度 $\mathbf{V}_c$ 与 $\mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c$ ，诊断 tilt、bend 和 coherent 失稳;
8. 用 track-level accumulator 做 bootstrap/jackknife，避免从最终均值代表涡伪造置信区间。

最低验证标准为:

1. 局地场 $R_{ij}^\ell, B_i^\ell, P_i^\ell$ 与全体平均 $\langle \cdot \rangle_V$ 在代码和报告中分开命名;
2. 不出现把浮力响应默认写成局地散度闭合的公式;
3. 不对全体平均 Reynolds stress 取空间散度;
4. 报告 $\int_{V_c} L_i dV$ 、 $\int_{V_c} \mathcal{R}_i dV$ 和边界穿透项的量级;
5. curved-tube 项只在小曲率审计通过时进入动力解释。

9 一句话总结

大曲率 coherent 涡旋的 EP-flux 推广不是把传统 EP 向量机械改写成三维局地散度，而是把可散度化的局地 Reynolds stress、非局地 QG/PV 平衡响应、PV 质心动力和真实边界残差放进同一个材料体预算。这样既保留了 E-P 理论中“动量通量、热/浮力通量、PV 通量必须共同解释”的核心精神，也避免了把非局地反演误写成局地边界通量、以及对全体平均量取空间散度这两个闭合错误。